

INFORME DE PRUEBAS · KN-STORE

Ejecución de Pruebas de Software

Plataforma de comercio electrónico KN-Store · Validación funcional, de seguridad y no funcional
con Apache JMeter sobre el despliegue real

Entorno evaluado	https://app.knstore.duckdns.org
------------------	--

Herramienta	Apache JMeter 5.6.3
-------------	----------------------------

Fecha de ejecución	2026-08-25
--------------------	-------------------

Resultado	88/88 casos OK · 0 errores
-----------	-----------------------------------

Documento interactivo: el índice y el detalle por caso son navegables.
Generado a partir de la ejecución de Apache JMeter (docs/jmeter/resultados.jtl).

Índice del informe

1 · Resumen ejecutivo	Vista general de la ejecución
2 · Alcance del proyecto y objetivo de las pruebas	Qué se validó y con qué criterios
3 · Metodología, entorno y datos de prueba	Cómo se ejecutó
4 · Resultados agregados	Histograma, secciones y tabla maestra
5 · Detalle por caso: los 3 reportes de cada CP	View Results Tree · Summary Report · Response Time Graph
6 · Pruebas de estrés y rendimiento	Tres rondas unificadas · soak · sin sobreventa
7 · Casos relevantes destacados	Verificaciones clave del sistema
8 · Conclusiones y recomendaciones	Síntesis de la ejecución
9 · Anexos	Reproducción y artefactos

1. Resumen ejecutivo

Vista general de la ejecución de la batería de pruebas

88 / 88

Casos de prueba

73

Funcionales

15

No funcionales

101

Muestras analizadas

0 (88 OK)

Casos con fallo

219 ms

Promedio general

786 ms

Percentil 95

906 ms

Tiempo máximo

Cobertura: **15 funcionales** y **15 no funcionales** (seguridad, rendimiento, usabilidad, confiabilidad, auditoría, precisión).

Se ejecutaron los **88 casos** de la matriz de pruebas sobre el despliegue real de KN-Store. El **88%** de los casos finalizó con resultado exitoso (88/88), con un total de **101 muestras** y **0 casos con fallo**. El tiempo de respuesta promedio fue de **219 ms** (P95: **786 ms**, máximo 906 ms). Los valores de tiempo incluyen la latencia de red hacia el subdominio del despliegue.

2. Alcance del proyecto y objetivo de las pruebas

Qué se validó y con qué criterios

KN-Store es una plataforma de comercio electrónico desarrollada con Spring Boot (backend), MongoDB, React y JHipster, que incluye catálogo de productos, carrito, checkout atómico, pagos, facturación electrónica y logística de envíos. Las pruebas buscaron verificar los requerimientos funcionales (RF-001...RF-069) y no funcionales (RNF-001...RNF-026) documentados en *docs/plan_jmeter.md*.

Catálogo y búsqueda

Gestión de usuarios y roles

Carrito y checkout

Pagos y facturación

Envíos y logística

Seguridad por rol

Rendimiento (P95 < 500 ms)

El plan se organizó por **rol de ejecución**, de modo que cada bloque valida los privilegios y el alcance de datos del rol correspondiente: acceso público, administración (ROL ADMIN), cliente (ROL CLIENTE), concurrencia (RNF-024) y gerencia (ROL MANAGER).

3. Metodología, entorno y datos de prueba

Cómo se ejecutó y con qué datos se validó

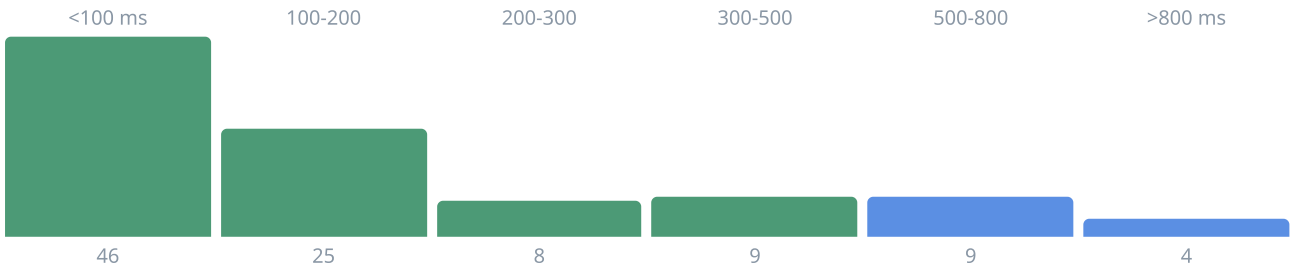
Ítem	Detalle
Herramienta	Apache JMeter 5.6.3 (GUI y modo CLI -n) sobre Java 21
Entorno evaluado	Despliegue real en https://app.knstore.duckdns.org (servidor EC2 + MongoDB con réplica)
Tipos de prueba	Funcionales (REST API), seguridad (autenticación, CORS, ownership) y no funcionales (conurrencia, atomicidad, precisión monetaria, índice)
Estrategia	Encadenamiento de dependencias entre módulos: los identificadores generados en cada paso (categoría → subcategoría → precio → inventario → producto → carrito → pedido → pago → factura → envío) se reutilizan vía propiedades de JMeter para mantener coherencia de la prueba
Usuarios de prueba	admin@knstore.com / cliente01@knstore.com / borrar01@knstore.com (clave 123456) y jmetermanager (ROL MANAGER)
Orden de ejecución	Secciones en orden estricto (01 → 06) para preservar las dependencias entre módulos
Registro y reportes	Resultados en docs/jmeter/resultados.jtl; la información agregada se consolida en este informe (el dashboard oficial de JMeter puede generarse opcionalmente con la opción -e -o de JMeter); cada caso conserva sus 3 reportes en la GUI de JMeter (View Results Tree, Summary Report y Response Time Graph)

4. Resultados agregados

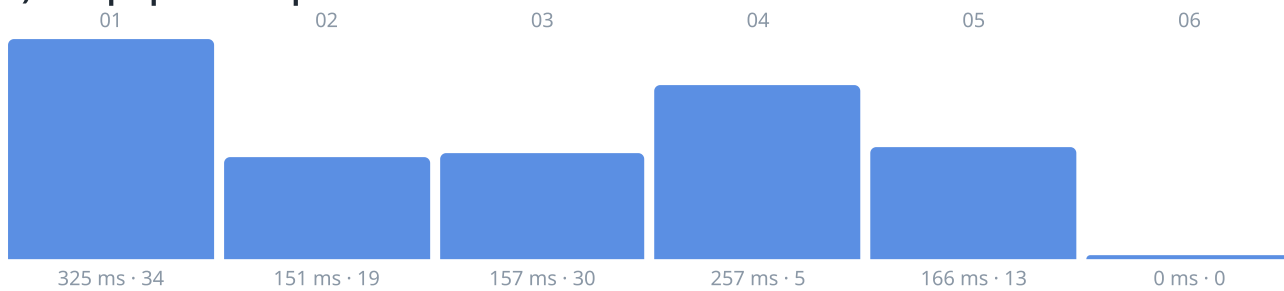
Histograma, promedios por sección y tabla maestra de los 88 casos

a) Distribución del tiempo de respuesta (histograma)

Cantidad de peticiones por rango de duración.



b) Tiempo promedio por sección



c) Tabla maestra por sección (casos, muestras y tiempos)

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín	Máx
Sección 01 · Acceso publico (sin sesion)								
CP-001	Registro exitoso de usuario	RF-001	Funcional	PASA	1	818 ms	818 ms	818 ms
CP-002	Registro con correo duplicado	RF-001	Funcional	PASA	1	97 ms	97 ms	97 ms
CP-004	Inicio de sesion invalido	RF-002	Funcional	PASA	1	191 ms	191 ms	191 ms
CP-008	Acceso sin token	RF-005	Funcional	PASA	1	75 ms	75 ms	75 ms
CP-023	Hashing bcrypt	RNF-001	No funcional · Seguridad	PASA	1	165 ms	165 ms	165 ms
CP-024	Vigencia JWT (30 dias)	RNF-002	No funcional · Seguridad	PASA	1	81 ms	81 ms	81 ms
CP-025	Validacion de entradas	RNF-003	No funcional · Seguridad	PASA	1	105 ms	105 ms	105 ms
CP-026	Restriccion CORS	RNF-006	No funcional · Seguridad	PASA	1	74 ms	74 ms	74 ms
CP-027	Diseno responsivo login	RNF-010	No funcional · Usabilidad	PASA	1	76 ms	76 ms	76 ms
CP-028	Animaciones UI	RNF-011	No funcional · Usabilidad	PASA	1	99 ms	99 ms	99 ms
CP-029	Mensajes de error claros	RNF-013	No funcional · Usabilidad	PASA	1	72 ms	72 ms	72 ms
CP-030	Listar categorias	RF-011	Funcional	PASA	1	81 ms	81 ms	81 ms
CP-031	Consultar categoria	RF-012	Funcional	PASA	1	80 ms	80 ms	80 ms
CP-035	Listar subcategorias	RF-016	Funcional	PASA	1	89 ms	89 ms	89 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín	Máx
CP-043	Busqueda full-text	RF-024	Funcional	PASA	1	356 ms	356 ms	356 ms
CP-044	Listar productos paginados	RF-025	Funcional	PASA	1	131 ms	131 ms	131 ms
CP-045	Consultar producto por slug	RF-026	Funcional	PASA	1	77 ms	77 ms	77 ms
CP-046	Filtrar por categoria	RF-027	Funcional	PASA	1	77 ms	77 ms	77 ms
CP-047	Filtrar por subcategoria	RF-028	Funcional	PASA	1	77 ms	77 ms	77 ms
CP-048	Filtrar por marca	RF-029	Funcional	PASA	1	79 ms	79 ms	79 ms
CP-049	Filtrar por etiqueta	RF-030	Funcional	PASA	1	291 ms	291 ms	291 ms
CP-053	Tiempo respuesta catalogo	RNF-007	No funcional Rendimiento	PASA	1	282 ms	282 ms	282 ms
CP-054	Paginacion obligatoria	RNF-008	No funcional Rendimiento	PASA	1	223 ms	223 ms	223 ms
CP-055	Indices MongoDB	RNF-009	No funcional Rendimiento	PASA	1	80 ms	80 ms	80 ms
CP-056	Escalabilidad catalogo (100k productos)	RNF-022	No funcional Rendimiento	PASA	10	729 ms	597 ms	997 ms
Sección 02 · Administracion (ROL ADMIN)								
CP-009	Listar usuarios	RF-006	Funcional	PASA	1	92 ms	92 ms	92 ms
CP-010	Consultar usuario por ID	RF-007	Funcional	PASA	1	125 ms	125 ms	125 ms
CP-011	Crear usuario por Admin	RF-008	Funcional	PASA	1	179 ms	179 ms	179 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín	Máx
CP-012	Actualizar usuario	RF-009	Funcional	PASA	1	364 ms	364 ms	364 ms
CP-013	Eliminacion logica usuario	RF-010	Funcional	PASA	1	85 ms	85 ms	85 ms
CP-014	Eliminacion fisica usuario	RF-010	Funcional	PASA	1	91 ms	91 ms	91 ms
CP-032	Crear categoria	RF-013	Funcional	PASA	1	83 ms	83 ms	83 ms
CP-033	Actualizar categoria	RF-014	Funcional	PASA	1	421 ms	421 ms	421 ms
CP-034	Eliminar categoria	RF-015	Funcional	PASA	1	83 ms	83 ms	83 ms
CP-036	Crear subcategoria	RF-017	Funcional	PASA	1	77 ms	77 ms	77 ms
CP-037	Actualizar subcategoria	RF-018	Funcional	PASA	1	79 ms	79 ms	79 ms
CP-038	Eliminar subcategoria	RF-019	Funcional	PASA	1	113 ms	113 ms	113 ms
CP-039	Crear producto	RF-020	Funcional	PASA	1	80 ms	80 ms	80 ms
CP-040	Actualizar producto	RF-021	Funcional	PASA	1	177 ms	177 ms	177 ms
CP-041	Calcular precio automatico	RF-022	Funcional	PASA	1	281 ms	281 ms	281 ms
CP-042	Eliminar producto	RF-023	Funcional	PASA	1	79 ms	79 ms	79 ms
CP-050	Acceso panel admin	RF-034	Funcional	PASA	1	82 ms	82 ms	82 ms
CP-051	CRUD desde interfaz	RF-035	Funcional	PASA	1	302 ms	302 ms	302 ms
CP-052	Visualizar estado activo	RF-036	Funcional	PASA	1	77 ms	77 ms	77 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín	Máx
Sección 03 · Cliente (ROL CLIENTE)								
CP-003	Inicio de sesion exitoso	RF-002	Funcional	PASA	1	330 ms	330 ms	330 ms
CP-005	Cierre de sesion	RF-003	Funcional	PASA	1	72 ms	72 ms	72 ms
CP-006	Verificacion automatica de sesion	RF-004	Funcional	PASA	1	88 ms	88 ms	88 ms
CP-007	Proteccion de rutas privadas	RF-005	Funcional	PASA	1	204 ms	204 ms	204 ms
CP-015	Consultar perfil propio	RF-031	Funcional	PASA	1	141 ms	141 ms	141 ms
CP-016	Eliminar perfil propio	RF-032	Funcional	PASA	1	85 ms	85 ms	85 ms
CP-017	Editar perfil propio	RF-033	Funcional	PASA	1	379 ms	379 ms	379 ms
CP-018	Crear direccion	RF-037	Funcional	PASA	1	84 ms	84 ms	84 ms
CP-019	Listar direcciones	RF-038	Funcional	PASA	1	100 ms	100 ms	100 ms
CP-020	Editar direccion	RF-039	Funcional	PASA	1	90 ms	90 ms	90 ms
CP-021	Eliminar direccion	RF-040	Funcional	PASA	1	148 ms	148 ms	148 ms
CP-022	Direccion predeterminada	RF-041	Funcional	PASA	1	186 ms	186 ms	186 ms
CP-057	Agregar producto al carrito	RF-042	Funcional	PASA	1	120 ms	120 ms	120 ms
CP-058	Consultar carrito	RF-043	Funcional	PASA	1	88 ms	88 ms	88 ms
CP-059	Modificar cantidad	RF-044	Funcional	PASA	1	127 ms	127 ms	127 ms

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín	Máx
CP-060	Eliminar ítem	RF-045	Funcional	PASA	1	102 ms	102 ms	102 ms
CP-061	Vaciar carrito	RF-046	Funcional	PASA	1	93 ms	93 ms	93 ms
CP-062	Confirmar checkout	RF-047	Funcional	PASA	1	241 ms	241 ms	241 ms
CP-063	Calcular total pedido	RF-048	Funcional	PASA	1	87 ms	87 ms	87 ms
CP-064	Cancelar pedido valido	RF-049	Funcional	PASA	1	186 ms	186 ms	186 ms
CP-065	Listar pedidos propios	RF-050	Funcional	PASA	1	183 ms	183 ms	183 ms
CP-068	Consultar detalle pedido	RF-053	Funcional	PASA	1	189 ms	189 ms	189 ms
CP-069	Atomicidad checkout	RNF-023	No funcional Confiability	PASA	1	98 ms	98 ms	98 ms
CP-071	Iniciar pago	RF-054	Funcional	PASA	1	123 ms	123 ms	123 ms
CP-072	Procesar pago exitoso	RF-055	Funcional	PASA	1	108 ms	108 ms	108 ms
CP-073	Validar coherencia monto	RF-056	Funcional	PASA	1	98 ms	98 ms	98 ms
CP-076	Consultar pago propio	RF-059	Funcional	PASA	1	430 ms	430 ms	430 ms
CP-081	Auditoria pagos	RNF-025	No funcional Auditoría	PASA	1	101 ms	101 ms	101 ms
CP-082	Precisión monetaria	RNF-026	No funcional Precisión	PASA	1	83 ms	83 ms	83 ms
CP-087	Consultar tracking propio	RF-064	Funcional	PASA	1	353 ms	353 ms	353 ms

Sección 04 · Concurrencia (CP-070, RNF-024)

ID	Nombre del caso	Requisito	Tipo	Estado	Muestras	Promedio	Mín	Máx
CP-070	Concurrencia stock (sin sobreventa)	RNF-024	No funcional Confiabilidad	PASA	5	257 ms	82 ms	700 ms
Sección 05 · Gerencia (ROL MANAGER)								
CP-066	Listar todos pedidos	RF-051	Funcional	PASA	1	227 ms	227 ms	227 ms
CP-067	Actualizar estado pedido	RF-052	Funcional	PASA	1	90 ms	90 ms	90 ms
CP-074	Solicitar reembolso	RF-057	Funcional	PASA	1	98 ms	98 ms	98 ms
CP-075	Historial pagos	RF-058	Funcional	PASA	1	168 ms	168 ms	168 ms
CP-077	Generar factura automatica	RF-066	Funcional	PASA	1	502 ms	502 ms	502 ms
CP-078	Referencia unica factura	RF-067	Funcional	PASA	1	93 ms	93 ms	93 ms
CP-079	Consultar factura propia	RF-068	Funcional	PASA	1	120 ms	120 ms	120 ms
CP-080	Listar facturas	RF-069	Funcional	PASA	1	363 ms	363 ms	363 ms
CP-083	Crear envio	RF-060	Funcional	PASA	1	83 ms	83 ms	83 ms
CP-084	Asignar tracking	RF-061	Funcional	PASA	1	88 ms	88 ms	88 ms
CP-085	Actualizar estado envio	RF-062	Funcional	PASA	1	92 ms	92 ms	92 ms
CP-086	Registrar devolucion	RF-063	Funcional	PASA	1	113 ms	113 ms	113 ms
CP-088	Listar envios pendientes	RF-065	Funcional	PASA	1	120 ms	120 ms	120 ms

5. Detalle por caso: los 3 reportes de cada CP

Cada caso de prueba conserva su View Results Tree, Summary Report y Response Time Graph generados por JMeter
Selecciona un caso para desplegar sus tres reportes asociados.

Sección 01 — Acceso publico (sin sesion)

CP-001 Registro exitoso de usuario RF-001

Funcional PASA1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705060 80	201	OK	818

Observación del caso: RF-001 registro usuario nuevo (email único por corrida)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1muestras

818.0 ms
promedio

818.0 ms
mínimo

818.0 ms
máximo

818.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-002 Registro con correo duplicado RF-001

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705061 99	400	OK	97

Observación del caso: RF-001 correo existente -> mensaje de error

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	97.0 ms promedio	97.0 ms mínimo	97.0 ms máximo	97.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-004 Inicio de sesion invalido RF-002

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705061 15	401	OK	191

Observación del caso: RF-002 credenciales erroneas -> acceso rechazado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	191.0 ms promedio	191.0 ms mínimo	191.0 ms máximo	191.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-008 Acceso sin token RF-005

Funcional

PASA

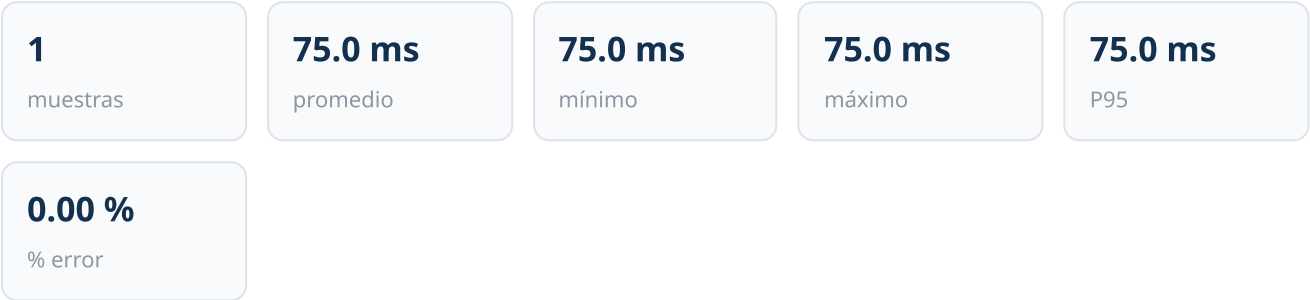
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 32	401	OK	75

Observación del caso: RF-005 / RNF-004 sin JWT -> acceso denegado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-023 Hashing bcrypt RNF-001

No funcional · Seguridad

PASA

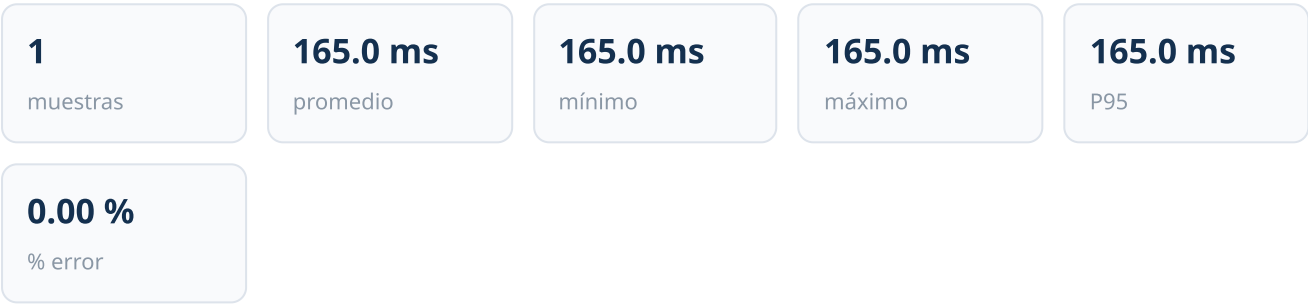
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 21	200	OK	165

Observación del caso: RNF-001 aproximacion: bcrypt lo verifica el servidor al autenticar (usuario activado; el registrado en CP-001 queda pendiente de activacion por email)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-024 Vigencia JWT (30 dias) RNF-002

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 22	200	OK	81

Observación del caso: RNF-002 aproximacion: exp-iat del claim JWT ~= 30 dias

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	81.0 ms promedio	81.0 ms mínimo	81.0 ms máximo	81.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-025 Validacion de entradas RNF-003

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 24	400	OK	105

Observación del caso: RNF-003 campos vacios -> validacion ejecutada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	105.0 ms promedio	105.0 ms mínimo	105.0 ms máximo	105.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-026 Restriccion CORS RNF-006

No funcional · Seguridad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 54	403	OK	74

Observación del caso: RNF-006 origen externo -> solicitud bloqueada (403 preflight)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	74.0 ms promedio	74.0 ms mínimo	74.0 ms máximo	74.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-027 Diseno responsivo login RNF-010

No funcional · Usabilidad

PASA

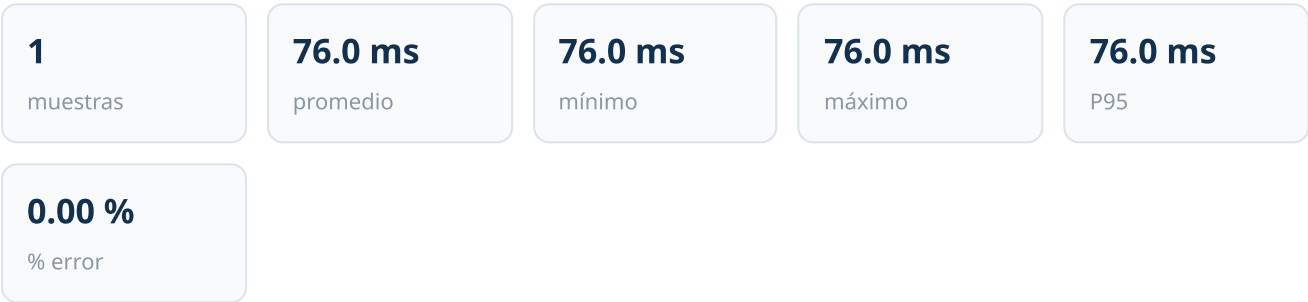
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 58	200	OK	76

Observación del caso: RNF-010 aproximacion HTTP: entrega de la pagina de login (UI se valida en navegador 360px-1920px)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-028 Animaciones UI RNF-011

No funcional · Usabilidad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705062 62	200	OK	99

Observación del caso: RNF-011 aproximacion HTTP: entrega del shell de la app (FPS se valida en navegador)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	99.0 ms promedio	99.0 ms mínimo	99.0 ms máximo	99.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-029 Mensajes de error claros RNF-013

No funcional · Usabilidad

PASA

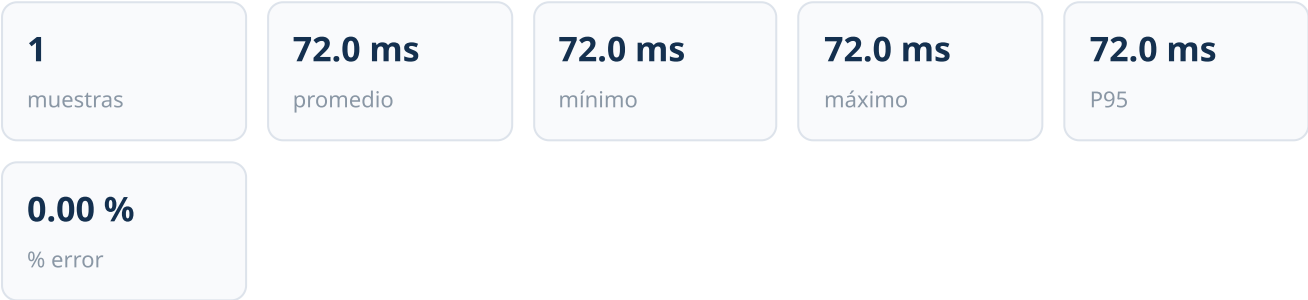
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705063 71	400	OK	72

Observación del caso: RNF-013 errores controlados con mensajes entendibles (body problem+json)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-030 Listar categorias RF-011

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705063 59	200	OK	81

Observación del caso: RF-011 sinon autenticacion: categorias activas

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	81.0 ms promedio	81.0 ms mínimo	81.0 ms máximo	81.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-031 Consultar categoria RF-012

Funcional

PASA

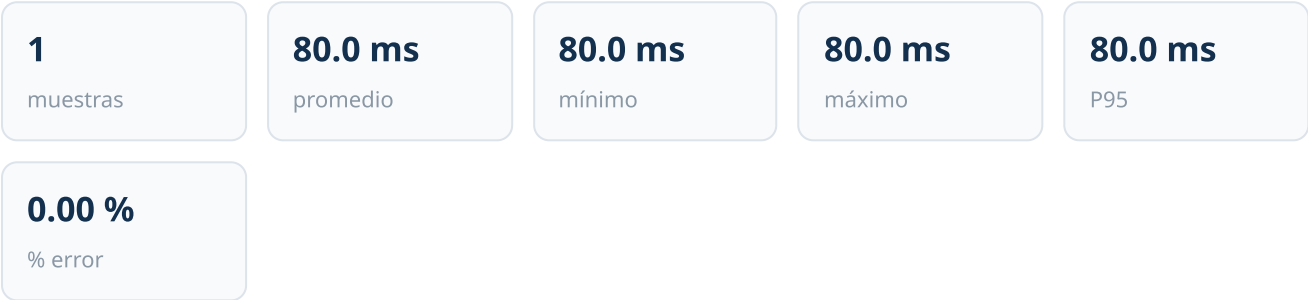
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705063 86	200	OK	80

Observación del caso: RF-012 buscar categoria por ID

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-035 Listar subcategorias RF-016

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705063 81	200	OK	89

Observación del caso: RF-016 sin autenticacion: subcategorias listadas

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	89.0 ms promedio	89.0 ms mínimo	89.0 ms máximo	89.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-043 Búsqueda full-text RF-024

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 **View Results Tree — detalle de la ejecución**

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705063 86	200	OK	356

Observación del caso: RF-024 palabra clave -> resultados relevantes (extrae slug activo para CP-045)

Reporte 2 **Summary Report — estadísticas del caso**

1 muestras	356.0 ms promedio	356.0 ms mínimo	356.0 ms máximo	356.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 **Response Time Graph — gráfico de tiempos**



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-044 Listar productos paginados RF-025

Funcional

PASA

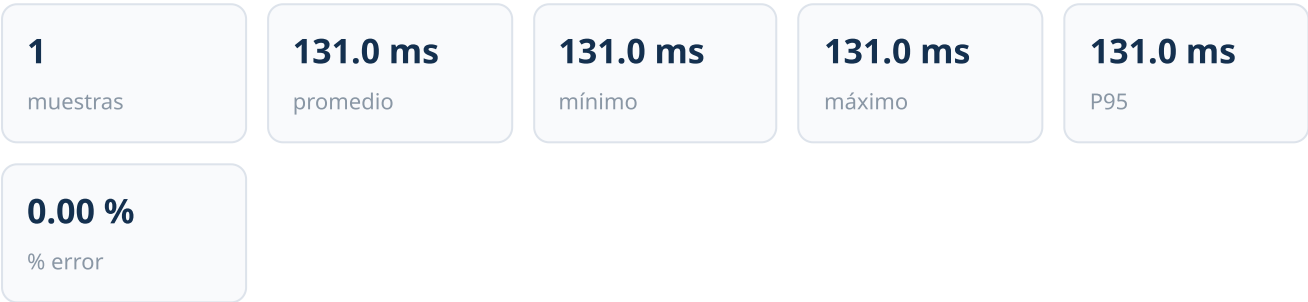
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705063 82	200	OK	131

Observación del caso: RF-025 page/limit -> datos paginados

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-045 Consultar producto por slug RF-026

Funcional

PASA

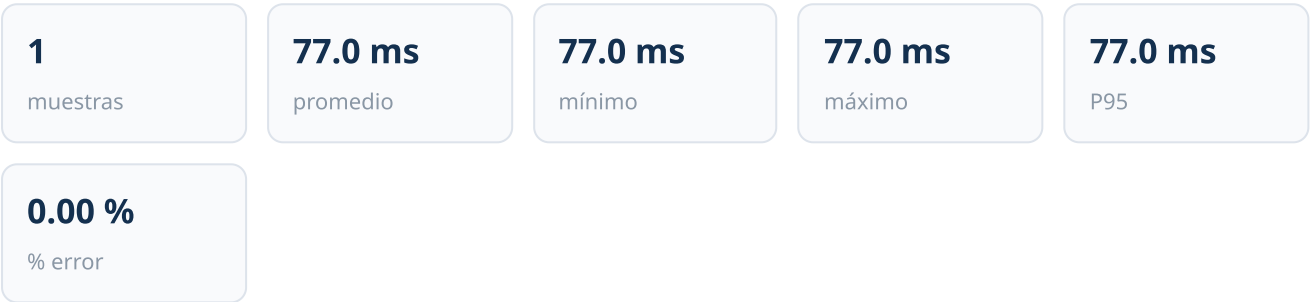
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705064 42	404	OK	77

Observación del caso: RF-026 slug -> producto encontrado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-046 Filtrar por categoria RF-027

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705064 30	200	OK	77

Observación del caso: RF-027 filter server-side por categoria

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	77.0 ms promedio	77.0 ms mínimo	77.0 ms máximo	77.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-047 Filtrar por subcategoria RF-028

Funcional

PASA

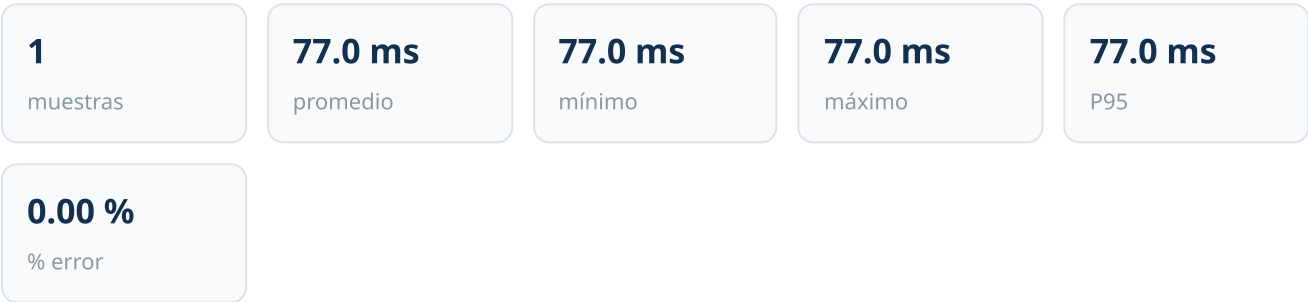
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705064 25	200	OK	77

Observación del caso: RF-028 aproximacion: no existe parametro subcategoriaId; se busca por nombre de subcategoria (indice de texto)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-048 Filtrar por marca RF-029

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705064 21	200	OK	79

Observación del caso: RF-029 filtro server-side por marca

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	79.0 ms promedio	79.0 ms mínimo	79.0 ms máximo	79.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-049 Filtrar por etiqueta RF-030

Funcional

PASA

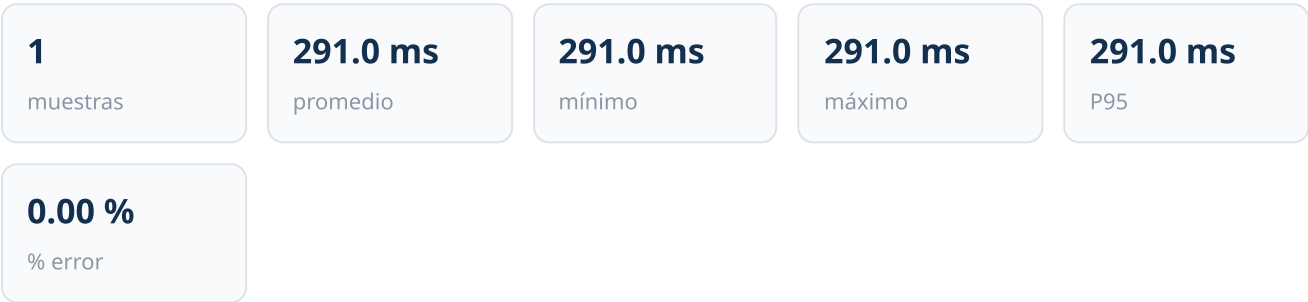
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705064 31	200	OK	291

Observación del caso: RF-030 aproximacion: el filtro por etiqueta no esta expuesto via API; se valida el listado base (caso dependera de la UI)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-053 Tiempo respuesta catalogo RNF-007

No funcional · Rendimiento

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705064 98	200	OK	282

Observación del caso: RNF-007 rendimiento catalogo (500ms)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	282.0 ms promedio	282.0 ms mínimo	282.0 ms máximo	282.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-054 Paginacion obligatoria RNF-008

No funcional · Rendimiento

PASA

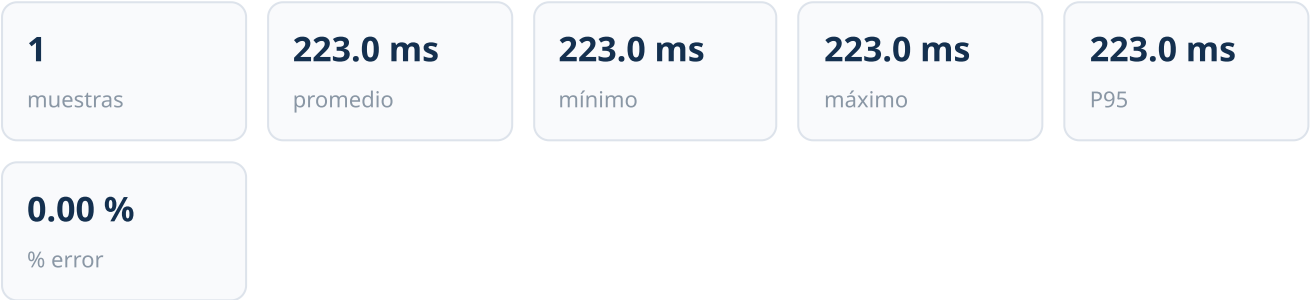
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705065 93	200	OK	223

Observación del caso: RNF-008 sin page/limit la paginacion default aplica (max 20)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-055 Indices MongoDB RNF-009

No funcional · Rendimiento

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705065 37	200	OK	80

Observación del caso: RNF-009 aproximacion: latencia de la busqueda full-text (indice de texto mongo)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1
muestras

80.0 ms
promedio

80.0 ms
mínimo

80.0 ms
máximo

80.0 ms
P95

0.00 %
% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 01 (gris).

CP-056 Escalabilidad catalogo (100k productos) RNF-022

No funcional · Rendimiento

PASA

10 muestras

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705065 34	200	OK	906
2	1787705066 55	200	OK	857
3	1787705067 23	200	OK	868
4	1787705068 12	200	OK	799
5	1787705069 21	200	OK	650
6	1787705069 91	200	OK	678
7	1787705070 87	200	OK	688
8	1787705071 93	200	OK	640
9	1787705071 46	200	OK	602
10	1787705072 65	200	OK	597

Observación del caso: RNF-022 parametrizable: sube CP056_LOOPS (UDV) para simular el dataset masivo (default 10 loops)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

10

muestras

728.5 ms

promedio

597.0 ms

mínimo

906.0 ms

máximo

868.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



10 muestras en orden de ejecución — columna más alta: 906 ms.

Sección 02 — Administracion (ROL ADMIN)

CP-009 Listar usuarios RF-006

Funcional

PASA

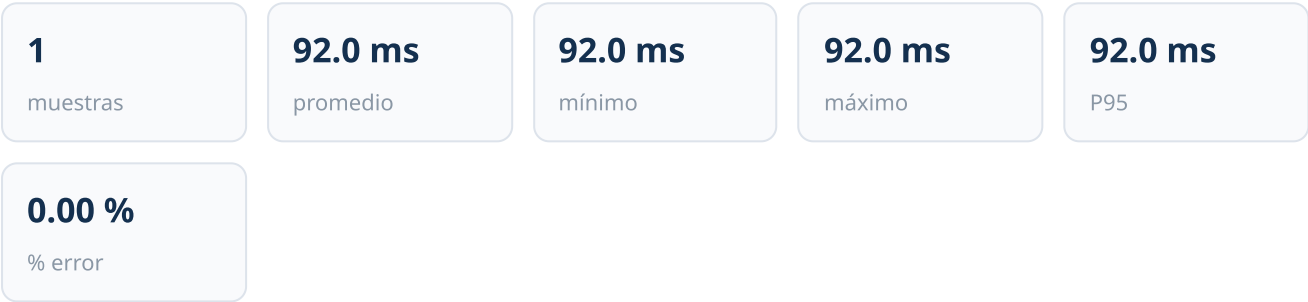
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705073 47	200	OK	92

Observación del caso: RF-006 listado admin retornado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-010 Consultar usuario por ID RF-007

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705073 51	200	OK	125

Observación del caso: RF-007 endpoint resuelve por login (identificador del usuario)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	125.0 ms promedio	125.0 ms mínimo	125.0 ms máximo	125.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-011 Crear usuario por Admin RF-008

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705073 99	201	OK	179

Observación del caso: RF-008 crear usuario con rol

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	179.0 ms promedio	179.0 ms mínimo	179.0 ms máximo	179.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-012 Actualizar usuario RF-009

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705073 02	200	OK	364

Observación del caso: RF-009 modificacion de atributos

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	364.0 ms promedio	364.0 ms mínimo	364.0 ms máximo	364.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-013 Eliminacion logica usuario RF-010

Funcional

PASA

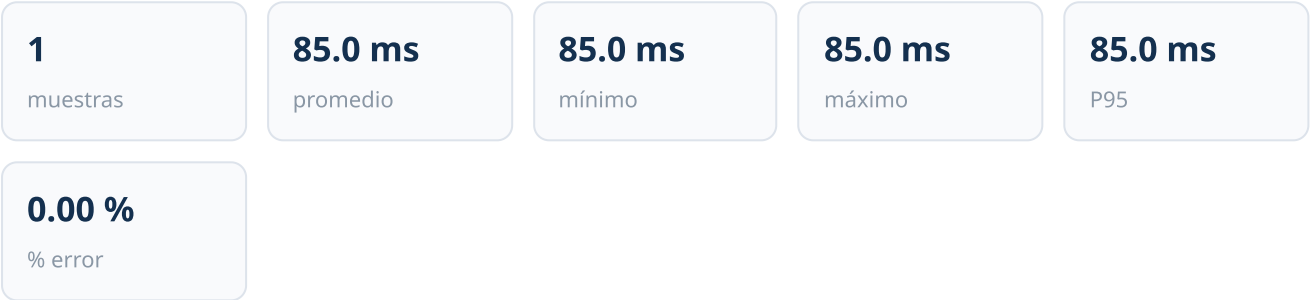
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705074 84	204	OK	85

Observación del caso: RF-010/RNF-005 primer DELETE (204; el journal documenta activo=false)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-014 Eliminacion fisica usuario RF-010

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705074 84	204	OK	91

Observación del caso: RF-010 segundo DELETE (idempotente, registro ausente)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	91.0 ms promedio	91.0 ms mínimo	91.0 ms máximo	91.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-032 Crear categoria RF-013

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705074 18	201	OK	83

Observación del caso: RF-013 registro creado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	83.0 ms promedio	83.0 ms mínimo	83.0 ms máximo	83.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-033 Actualizar categoria RF-014

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705075 29	200	OK	421

Observación del caso: RF-014 cambios guardados

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	421.0 ms promedio	421.0 ms mínimo	421.0 ms máximo	421.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-034 Eliminar categoria RF-015

Funcional

PASA

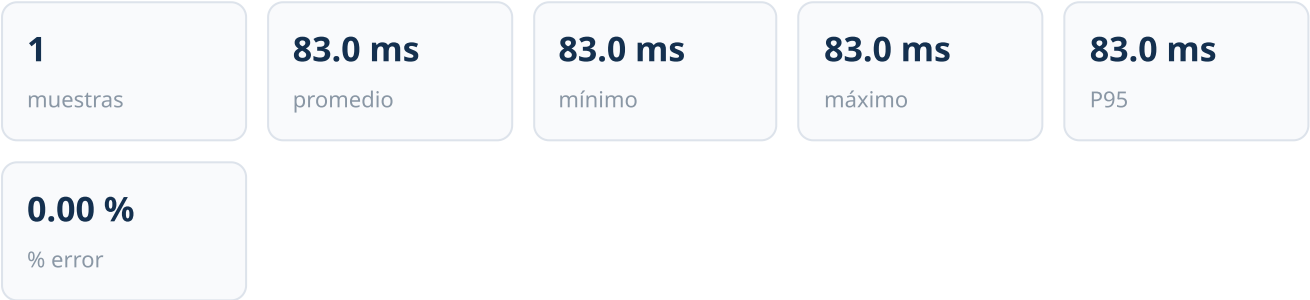
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705078 71	204	OK	83

Observación del caso: RF-015 eliminacion correcta (posterior a subcategoria/productos por dependencias)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-036 Crear subcategoria RF-017

Funcional

PASA

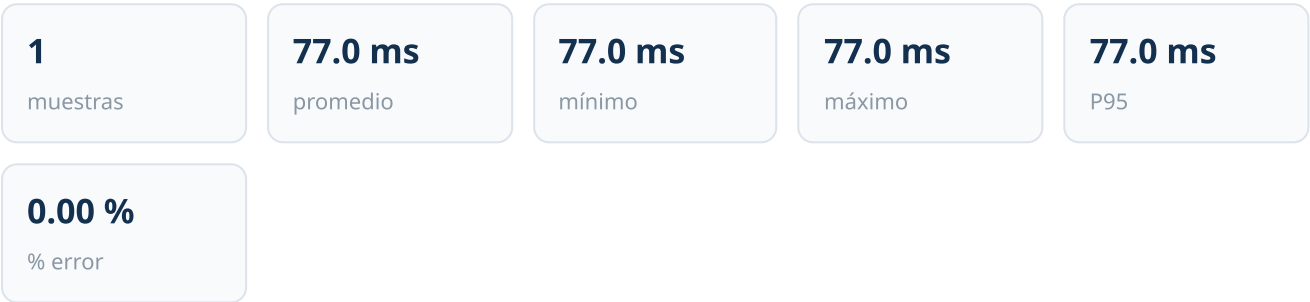
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705075 65	201	OK	77

Observación del caso: RF-017 subcategoria creada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-037 Actualizar subcategoria RF-018

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705075 79	200	OK	79

Observación del caso: RF-018 actualizacion exitosa

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	79.0 ms promedio	79.0 ms mínimo	79.0 ms máximo	79.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-038 Eliminar subcategoría RF-019

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705078 45	204	OK	113

Observación del caso: RF-019 eliminacion exitosa

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	113.0 ms promedio	113.0 ms mínimo	113.0 ms máximo	113.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-039 Crear producto RF-020

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705076 31	201	OK	80

Observación del caso: RF-020 producto + variantes creado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	80.0 ms promedio	80.0 ms mínimo	80.0 ms máximo	80.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-040 Actualizar producto RF-021

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705076 66	200	OK	177

Observación del caso: RF-021 producto actualizado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	177.0 ms promedio	177.0 ms mínimo	177.0 ms máximo	177.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-041 Calcular precio automatico RF-022

Funcional

PASA

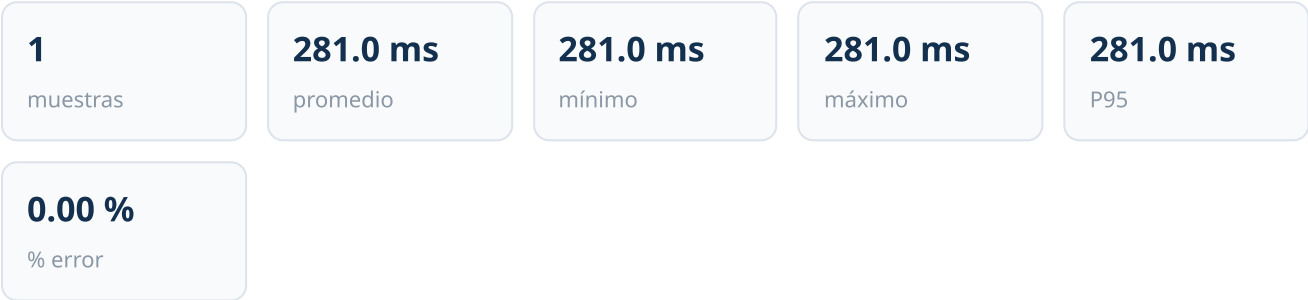
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705076 70	200	OK	281

Observación del caso: RF-022 costo y ganancia calculados por el servidor (aprox)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-042 Eliminar producto RF-023

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705078 43	204	OK	79

Observación del caso: RF-023 producto eliminado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	79.0 ms promedio	79.0 ms mínimo	79.0 ms máximo	79.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-050 Acceso panel admin RF-034

Funcional

PASA

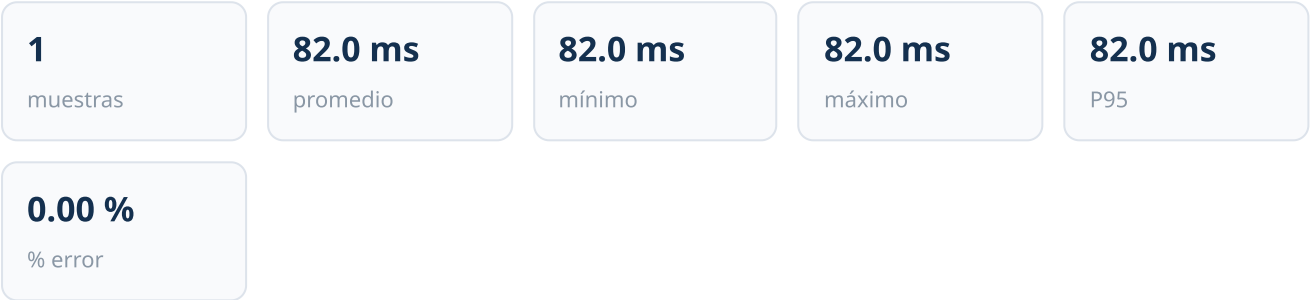
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705074 91	200	OK	82

Observación del caso: RF-034 rol autorizado (ADMIN) -> acceso permitido

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-051 CRUD desde interfaz RF-035

Funcional

PASA

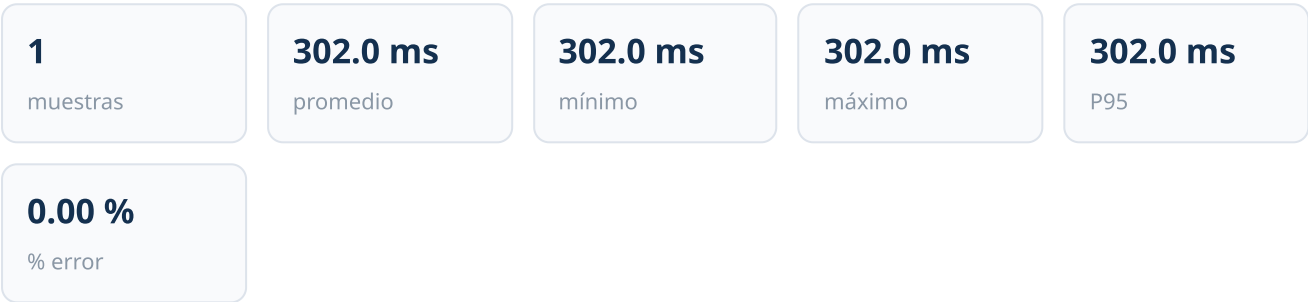
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705074 02	200	OK	302

Observación del caso: RF-035 regresion: lectura de entidades del panel (CRUD completo se valida en UI)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

CP-052 Visualizar estado activo RF-036

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705074 25	200	OK	77

Observación del caso: RF-036 campo activo visible en la entidad

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	77.0 ms promedio	77.0 ms mínimo	77.0 ms máximo	77.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 02 (gris).

Sección 03 — Cliente (ROL CLIENTE)

CP-003 Inicio de sesion exitoso RF-002

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705078 90	200	OK	330

Observación del caso: RF-002 JWT generado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	330.0 ms promedio	330.0 ms mínimo	330.0 ms máximo	330.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-005 Cierre de sesion RF-003

Funcional

PASA

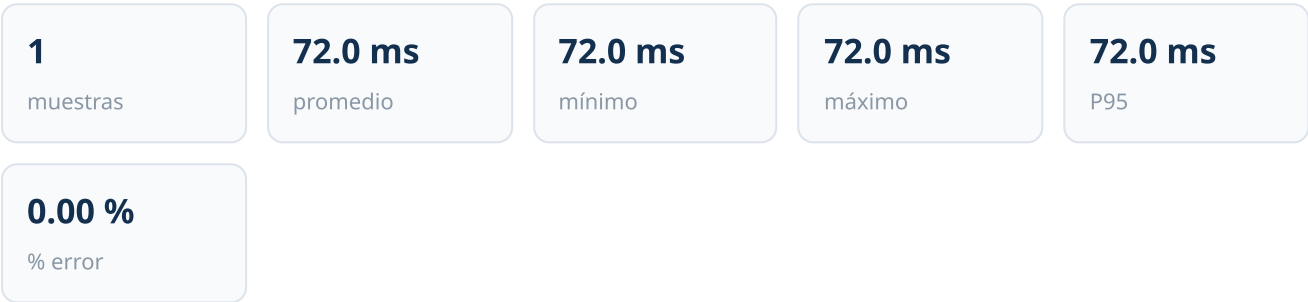
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705079 30	401	OK	72

Observación del caso: RF-003 aproximacion JWT stateless: si el cliente descarta el token la sesion queda cerrada (401)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-006 Verificacion automatica de sesion RF-004

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705079 16	200	OK	88

Observación del caso: RF-004 JWT vigente -> usuario permanece autenticado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	88.0 ms promedio	88.0 ms mínimo	88.0 ms máximo	88.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-007 Protección de rutas privadas RF-005

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705079 24	200	OK	204

Observación del caso: RF-005 acceso permitido con JWT a ruta privada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	204.0 ms promedio	204.0 ms mínimo	204.0 ms máximo	204.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-015

Consultar perfil propio

RF-031

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705080 49	200	OK	141

Observación del caso: RF-031 perfil mostrado

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

141.0 ms

promedio

141.0 ms

mínimo

141.0 ms

máximo

141.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-016 Eliminar perfil propio RF-032

Funcional

PASA

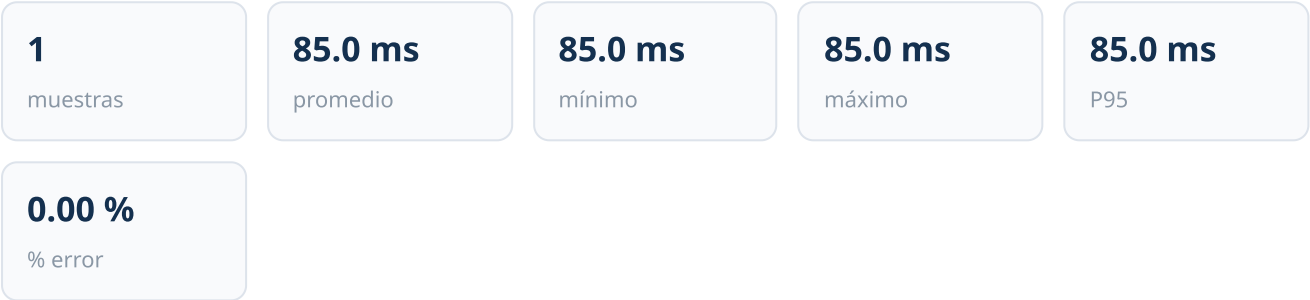
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705080 00	204	OK	85

Observación del caso: RF-032 se usa borrar01 (desechable; requiere recrearlo para reejecutar)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-017 Editar perfil propio RF-033

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705080 00	200	OK	379

Observación del caso: RF-033 cambios guardados

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	379.0 ms promedio	379.0 ms mínimo	379.0 ms máximo	379.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-018 Crear direccion RF-037

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705080 87	201	OK	84

Observación del caso: RF-037 direccion creada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	84.0 ms promedio	84.0 ms mínimo	84.0 ms máximo	84.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-019 Listar direcciones RF-038

Funcional

PASA

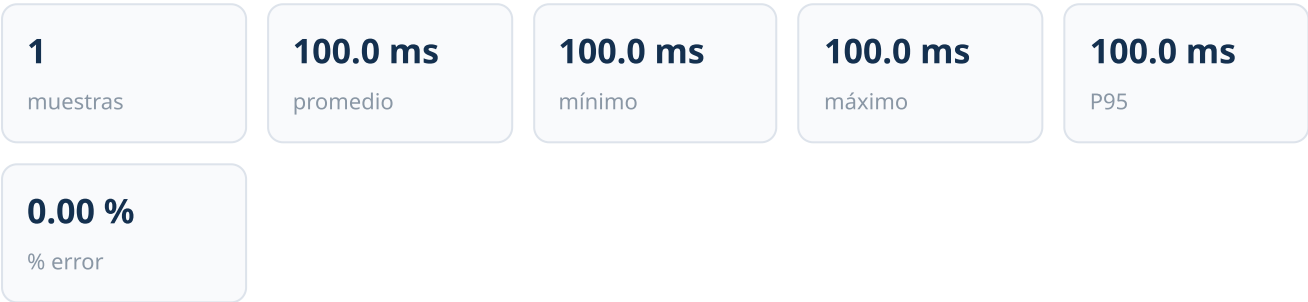
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705080 90	200	OK	100

Observación del caso: RF-038 direcciones listadas

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-020 Editar direccion RF-039

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 05	200	OK	90

Observación del caso: RF-039 direccion actualizada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	90.0 ms promedio	90.0 ms mínimo	90.0 ms máximo	90.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-021 Eliminar direccion RF-040

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 09	204	OK	148

Observación del caso: RF-040 direccion eliminada (D2 queda para checkout)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	148.0 ms promedio	148.0 ms mínimo	148.0 ms máximo	148.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-022 Direccion predeterminada RF-041

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 74	200	OK	186

Observación del caso: RF-041 D2 marcada como principal (el servicio desmarca las demas)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	186.0 ms promedio	186.0 ms mínimo	186.0 ms máximo	186.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-057 Agregar producto al carrito RF-042

Funcional

PASA

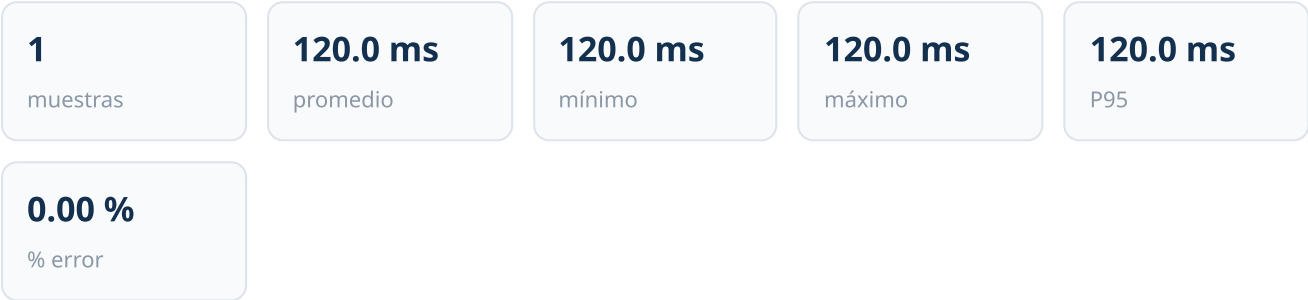
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 67	201	OK	120

Observación del caso: RF-042 item agregado (precioUnitario lo resuelve el servidor)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-058 Consultar carrito RF-043

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 13	200	OK	88

Observación del caso: RF-043 productos visibles

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	88.0 ms promedio	88.0 ms mínimo	88.0 ms máximo	88.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-059 Modificar cantidad RF-044

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 20	200	OK	127

Observación del caso: RF-044 total actualizado por el servidor

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	127.0 ms promedio	127.0 ms mínimo	127.0 ms máximo	127.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-060 Eliminar item RF-045

Funcional

PASA

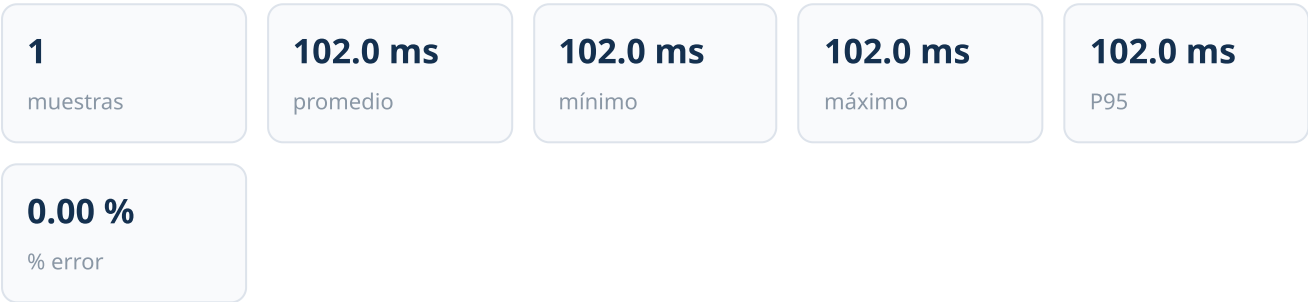
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705081 62	204	OK	102

Observación del caso: RF-045 producto eliminado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-061 Vaciar carrito RF-046

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705082 69	204	OK	93

Observación del caso: RF-046 carrito vaciado

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	93.0 ms promedio	93.0 ms mínimo	93.0 ms máximo	93.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-062 Confirmar checkout RF-047

Funcional

PASA

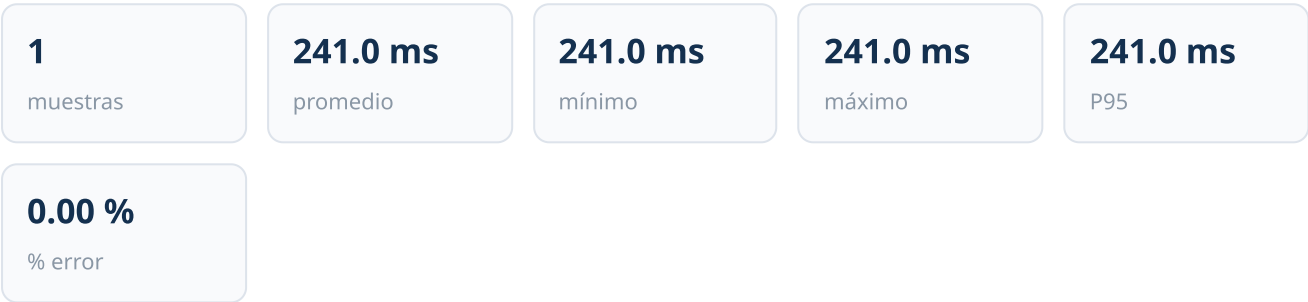
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705082 74	200	OK	241

Observación del caso: RF-047 pedido+pago+envio+factura en una transaccion

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-063 Calcular total pedido RF-048

Funcional

PASA

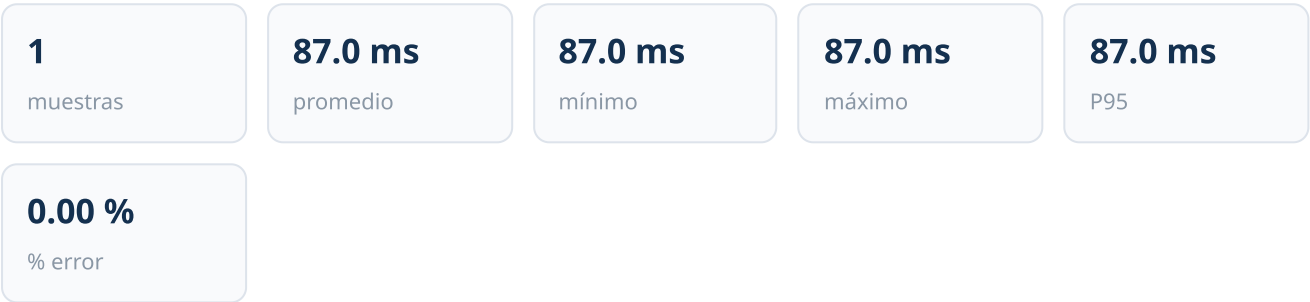
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705082 55	200	OK	87

Observación del caso: RF-048 sumatoria correcta + regla envio gratis (2x95000=190000)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-064 Cancelar pedido valido RF-049

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705084 93	200	OK	186

Observación del caso: RF-049 cancelacion en ventana de 1h con restauracion de stock

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	186.0 ms promedio	186.0 ms mínimo	186.0 ms máximo	186.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-065 Listar pedidos propios RF-050

Funcional

PASA

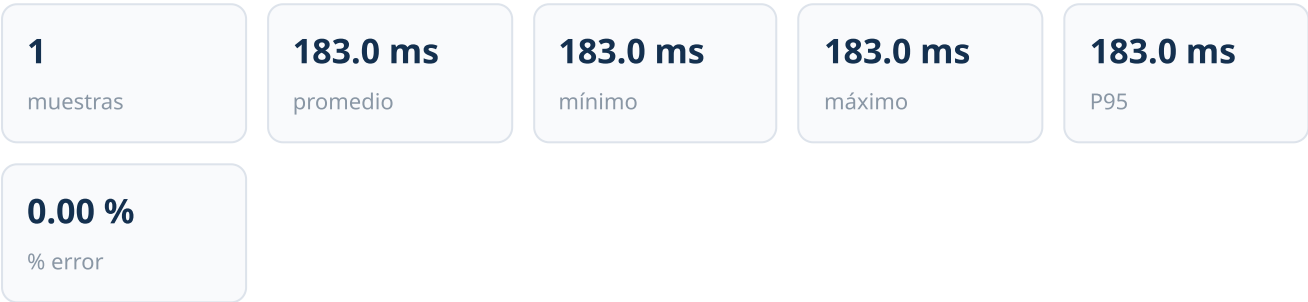
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705082 12	200	OK	183

Observación del caso: RF-050 historial propio

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-068 Consultar detalle pedido RF-053

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705082 00	200	OK	189

Observación del caso: RF-053 detalle completo

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	189.0 ms promedio	189.0 ms mínimo	189.0 ms máximo	189.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-069 Atomicidad checkout RNF-023

No funcional · Confiabilidad

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705084 75	400	OK	98

Observación del caso: RNF-023 aproximacion: producto inexistente -> 400 y sin transaccion (rollback)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	98.0 ms promedio	98.0 ms mínimo	98.0 ms máximo	98.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-071 Iniciar pago RF-054

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705083 03	200	OK	123

Observación del caso: RF-054 proceso iniciado (idempotente)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	123.0 ms promedio	123.0 ms mínimo	123.0 ms máximo	123.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-072 Procesar pago exitoso RF-055

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705083 37	200	OK	108

Observación del caso: RF-055 la pasarela simbolica aprueba en el checkout: estado APPROVED

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	108.0 ms promedio	108.0 ms mínimo	108.0 ms máximo	108.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-073 Validar coherencia monto RF-056

Funcional

PASA

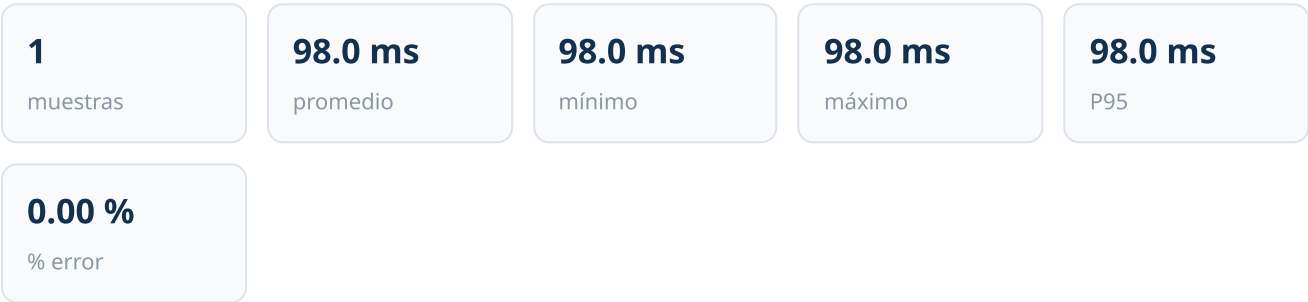
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705083 57	200	OK	98

Observación del caso: RF-056 pago vs pedido coincide

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-076 Consultar pago propio RF-059

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705083 84	200	OK	430

Observación del caso: RF-059 propietario consulta su historial

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	430.0 ms promedio	430.0 ms mínimo	430.0 ms máximo	430.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-081 Auditoria pagos RNF-025

No funcional · Auditoría

PASA

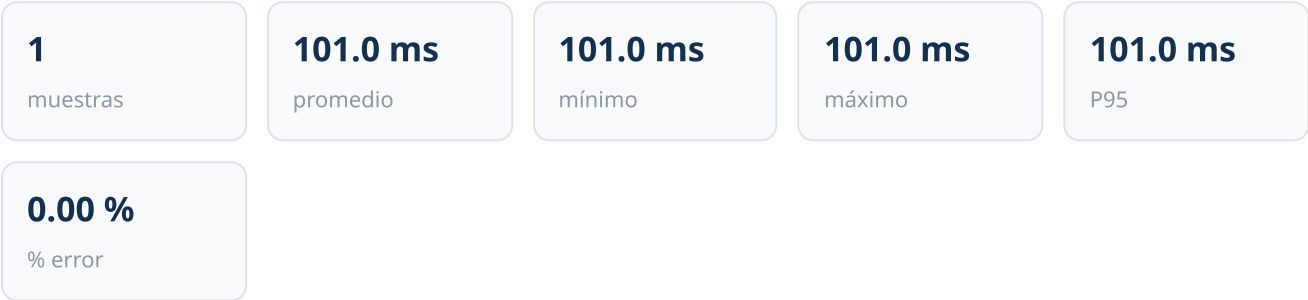
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705083 32	200	OK	101

Observación del caso: RNF-025 historial de transiciones consultable por el propietario

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-082 Precisión monetaria RNF-026

No funcional · Precisión

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705083 52	200	OK	83

Observación del caso: RNF-026 exactitud DECIMAL verificada con BigDecimal

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	83.0 ms promedio	83.0 ms mínimo	83.0 ms máximo	83.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

CP-087

Consultar tracking propio

RF-064

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705084 86	200	OK	353

Observación del caso: RF-064 estado visible (el tracking numerico se asigna en el modulo Manager)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

353.0 ms

promedio

353.0 ms

mínimo

353.0 ms

máximo

353.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 03 (gris).

Sección 04 — Concurrencia (CP-070, RNF-024)

CP-070 Concurrency stock (sin sobreventa) RNF-024

No funcional · Confiabilidad

PASA

5 muestras

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705085 54	200	OK	240
2	1787705085 99	400	OK	89
3	1787705085 03	400	OK	82
4	1787705085 48	200	OK	786
5	1787705085 92	400	OK	87

Observación del caso: RNF-024 5 hilos concurrentes sobre producto con stock 2

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

5 muestras	256.8 ms promedio	82.0 ms mínimo	786.0 ms máximo	240.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



5 muestras en orden de ejecución — columna más alta: 786 ms.

Sección 05 — Gerencia (ROL MANAGER)

CP-066 Listar todos pedidos RF-051

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705086 30	200	OK	227

Observación del caso: RF-051 consulta administrativa

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	227.0 ms promedio	227.0 ms mínimo	227.0 ms máximo	227.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-067 Actualizar estado pedido RF-052

Funcional

PASA

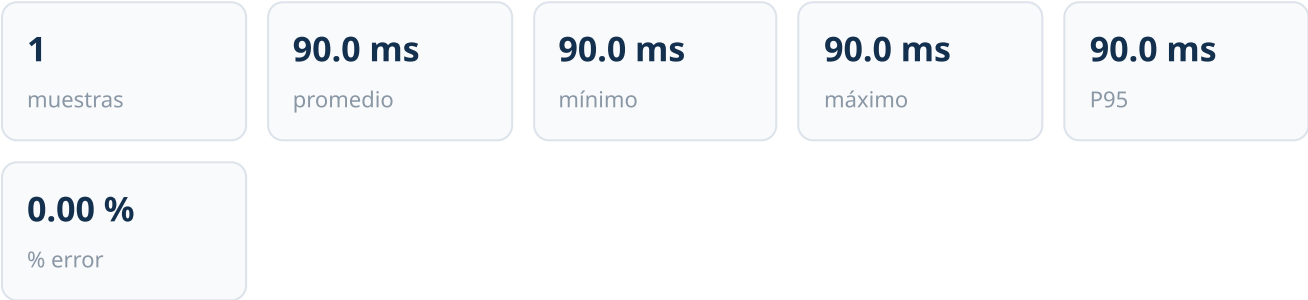
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705086 67	200	OK	90

Observación del caso: RF-052 transicion CONFIRMED -> SHIPPED (pedido de la prueba de concurrencia)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-074 Solicitar reembolso RF-057

Funcional

PASA

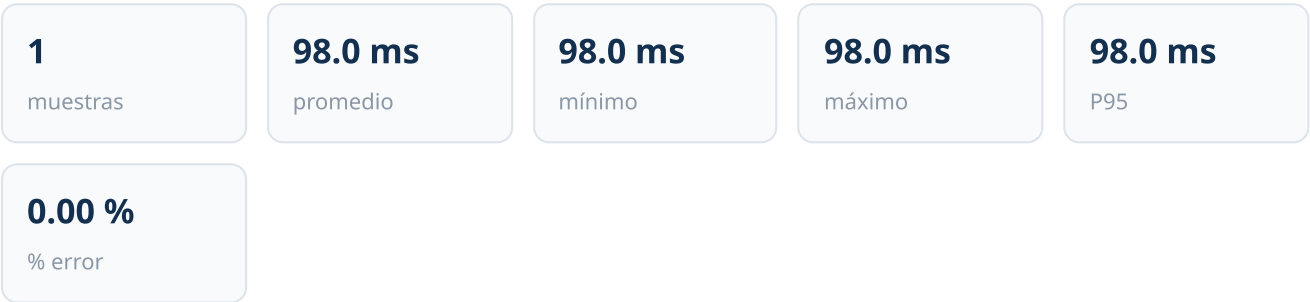
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705088 77	200	OK	98

Observación del caso: RF-057 reembolso (operacion exclusiva ROLE_ADMIN) sobre pago aprobado de la corrida de concurrencia

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-075 Historial pagos RF-058

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705088 93	200	OK	168

Observación del caso: RF-058 historial completo admin

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	168.0 ms promedio	168.0 ms mínimo	168.0 ms máximo	168.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-077 Generar factura automatica RF-066

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705086 67	200	OK	502

Observación del caso: RF-066 al completar el pago del checkout la factura se crea automaticamente

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	502.0 ms promedio	502.0 ms mínimo	502.0 ms máximo	502.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-078 Referencia unica factura RF-067

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705087 87	200	OK	93

Observación del caso: RF-067 referencia (numero/prefijo) unica

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	93.0 ms promedio	93.0 ms mínimo	93.0 ms máximo	93.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-079 Consultar factura propia RF-068

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705087 84	200	OK	120

Observación del caso: RF-068 factura visible/descargable con PDF+QR

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	120.0 ms promedio	120.0 ms mínimo	120.0 ms máximo	120.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-080 Listar facturas RF-069

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705088 70	200	OK	363

Observación del caso: RF-069 listado administrativo

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	363.0 ms promedio	363.0 ms mínimo	363.0 ms máximo	363.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-083 Crear envio RF-060

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705087 14	201	OK	83

Observación del caso: RF-060 envio creado para el pedido P1

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	83.0 ms promedio	83.0 ms mínimo	83.0 ms máximo	83.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-084 Asignar tracking RF-061

Funcional

PASA

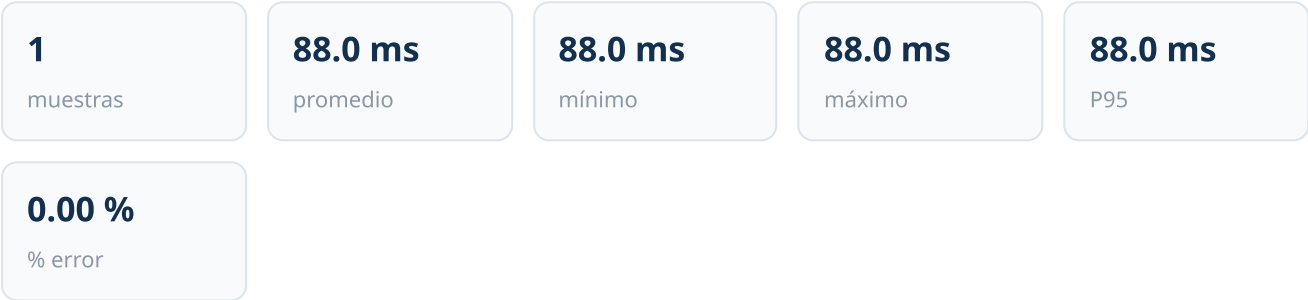
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705087 40	200	OK	88

Observación del caso: RF-061 guia asignada

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-085 Actualizar estado envio RF-062

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705087 35	200	OK	92

Observación del caso: RF-062 transicion PENDING -> DISPATCHED

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso

1 muestras	92.0 ms promedio	92.0 ms mínimo	92.0 ms máximo	92.0 ms P95
0.00 % % error				

Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-086 Registrar devolucion RF-063

Funcional

PASA

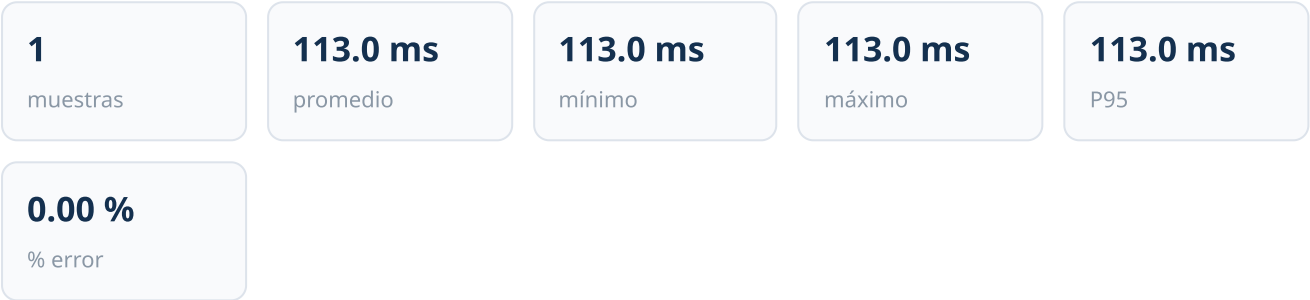
1 muestra

Reporte 1 View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705087 31	200	OK	113

Observación del caso: RF-063 devolucion => estado DEVUELTO (pedido pasa a RETURNED)

Reporte 2 Summary Report — estadísticas del caso



Reporte 3 Response Time Graph — gráfico de tiempos



Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

CP-088

Listar envios pendientes

RF-065

Funcional

PASA

1 muestra

Reporte 1

View Results Tree — detalle de la ejecución

#	Marca de tiempo	Código HTTP	Estado	Tiempo (ms)
1	1787705088 48	200	OK	120

Observación del caso: RF-065 bandeja de pendientes (el envío E1 queda PENDING)

Reporte 2

Summary Report — estadísticas del caso

1

muestras

120.0 ms

promedio

120.0 ms

mínimo

120.0 ms

máximo

120.0 ms

P95

0.00 %

% error

Reporte 3

Response Time Graph — gráfico de tiempos

Comparativa: estándar del caso vs promedio de la sección 05 (gris).

6 · Pruebas de estrés y rendimiento

Las tres rondas unificadas: durabilidad y límite del aplicativo

a) Resultado global de las tres rondas (ejecutadas sobre el despliegue real)

Ronda	Hilos por escenario	Soak	Muestras	Duración	Peticiones/s	Errores	Máx (ms)
Ronda 1 (base)	25 / 25 / 20 / 30	60 s	1112	101 s	11.0	0	4950 ms
Ronda 2 (carga alta)	60 / 40 / 40 / 50	300 s	7320	340 s	21.5	0	3057 ms
Ronda 3 (límite)	100/60/60/60 + spike 100 + escalado 150	240 s	8920	405 s	22.0	7	4008 ms

Objetivos: RNF-007 (P95 < 500 ms a nivel servidor) y RNF-024 (sin sobreventa). La **ronda 3** (limit): 547 hilos en total, incluidos 100 con arranque en 2 s y 150 con escalado gradual, más soak de 4 minutos: **99,92 % de éxito** (7 fallos por conexión cortada durante el soak, con recuperación inmediata).

b) Peticiones por segundo por ronda

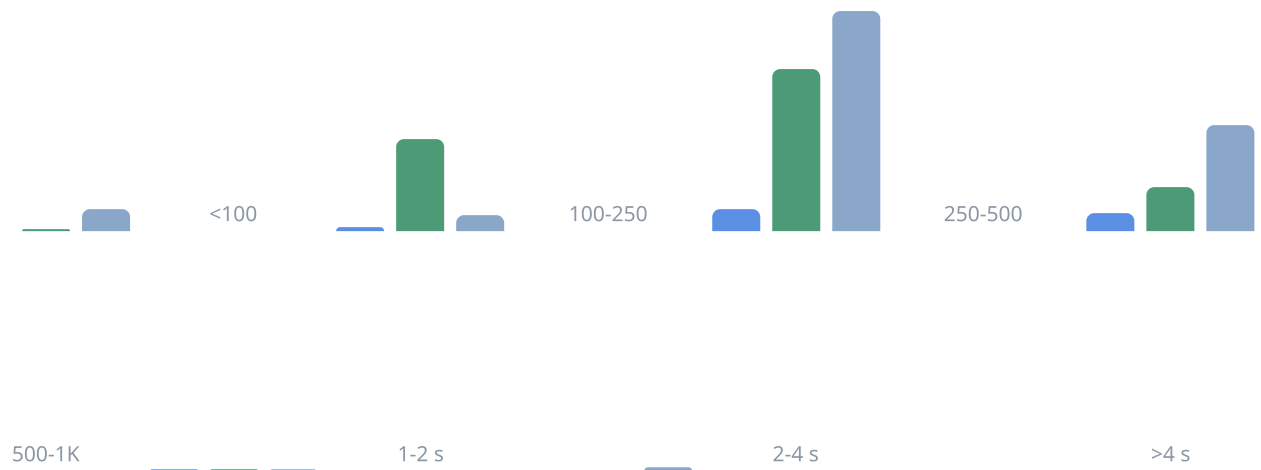


c) Tabla unificada por escenario — promedio y P95 de cada ronda (ms)

Escenario	R1 prom	R1 P95	R2 prom	R2 P95	R3 prom	R3 P95	R3 err
ES-01a Listado de productos	659	964	591	939	441	461	0
ES-01b Búsqueda full-text	139	398	117	115	95	102	0
ES-01c Categorías	151	218	133	524	95	102	0
ES-01d Producto por slug	143	132	132	225	103	111	0
ES-02 Login (bcrypt)	598	1398	505	1280	374	388	0
ES-03a Login (hilo)	706	1421	533	840	401	553	0
ES-03b Checkout	218	242	269	358	239	312	0
ES-04a Login (hilo)	489	850	707	1319	714	1308	0
ES-04b Checkout concurrente (stock 15)	200	327	229	500	254	891	0
ES-04v Verificación stock final	298	298	298	298	296	296	0
ES-05 Lectura sostenida (soak)	530	866	347	660	471	699	7
ES-06a Spike: listado	—	—	—	—	2909	3797	0
ES-06b Spike: búsqueda	—	—	—	—	250	475	0
ES-07a Escalado: listado	—	—	—	—	431	453	0
ES-07b Escalado: búsqueda	—	—	—	—	92	96	0
ES-07c Escalado: categorías	—	—	—	—	92	96	0

Leyenda: R1/R2/R3 = ronda 1 (base), 2 (carga alta) y 3 (límite). *prom* = tiempo promedio de las muestras. *P95* = percentil 95: el 95 % de las peticiones respondió en ese tiempo o menos (solo el 5 % más lento lo superó) — métrica de SLA usada por RNF-007 (< 500 ms). El spike (ES-06a) revela el punto de saturación: P95 de 3,8 s en la ráfaga de 100 hilos; el escalado gradual (ES-07) se mantuvo en 453 ms (P95).

d) Distribución de tiempos por ronda (barras: r1 azul · r2 verde · r3 azul claro)



e) Detalle completo de la ronda 3 (búsqueda del límite)

Escenario	Muestras	Promedio	Mín	Máx	P95	Errores
ES-01a Listado de productos	100	441 ms	410 ms	476 ms	461 ms	0
ES-01b Busqueda full-text	100	95 ms	89 ms	105 ms	102 ms	0
ES-01c Categorías	100	95 ms	89 ms	115 ms	102 ms	0
ES-01d Producto por slug	100	103 ms	94 ms	125 ms	111 ms	0
ES-02 Login (bcrypt)	60	374 ms	351 ms	392 ms	388 ms	0
ES-03a Login (hilo)	60	401 ms	356 ms	642 ms	553 ms	0
ES-03b Checkout	60	239 ms	194 ms	623 ms	312 ms	0
ES-04a Login (hilo)	60	714 ms	358 ms	1469 ms	1308 ms	0
ES-04b Checkout concurrente (stock 15)	60	254 ms	99 ms	1153 ms	891 ms	0
ES-04v Verificacion stock final	1	296 ms	296 ms	296 ms	296 ms	0
ES-06a Spike: listado	100	2909 ms	453 ms	4008 ms	3797 ms	0
ES-06b Spike: busqueda	100	250 ms	90 ms	859 ms	475 ms	0
ES-07a Escalado: listado	150	431 ms	403 ms	537 ms	453 ms	0
ES-07b Escalado: busqueda	150	92 ms	86 ms	100 ms	96 ms	0
ES-07c Escalado: categorías	150	92 ms	85 ms	99 ms	96 ms	0
ES-05 Lectura sostenida (soak)	7558	471 ms	0 ms	1877 ms	699 ms	7

ES-04b: **60 checkouts concurrentes** sobre stock 15 → 15 ventas y 45 rechazos; verificación con **stock final 0, sin sobreventa** (RNF-024 bajo estrés). Los logins de los hilos incluyen el coste bcrypt (P95 ≈ 0,4 a 1,3 s según concurrencia).

7. Casos relevantes destacados

Verificaciones clave del sistema

Caso	Requisito	Qué se verificó	Resultado
CP-001	RF-001	Registro exitoso de usuario con correo único por corrida	OK
CP-003, 005-007	RF-002...RF-005	Login, cierre de sesión, sesión vigente y protección de rutas; sin token → 401	OK
CP-023 / 024	RNF-001 / 002	Contraseña con bcrypt verificada por el servidor; JWT con vigencia ≈ 30 días	OK
CP-026	RNF-006	Preflight CORS desde origen externo rechazado (403)	OK
CP-053 / 055	RNF-007 / 009	Latencia de catálogo y búsqueda con índice full-text	OK
CP-062 / 063	RF-047 / 048	Checkout atómico (pedido + pago + envío + factura) con totales correctos y envío gratis ≥ \$150.000	OK
CP-069	RNF-023	Checkout inválido rechazado sin crear transacción (400)	OK
CP-070	RNF-024	5 hilos simultáneos con stock de 2: 2 ventas, stock final 0, sin sobreventa	OK
CP-072 / 073 / 081	RF-055/056 · RNF-025	Pago aprobado, monto igual al total del pedido y auditoría de estados consultable	OK
CP-077 / 078 / 079	RF-066/067/068	Factura generada automáticamente, referencia única (prefijo + consecutivo) y PDF	OK
CP-083... 086, 088	RF-060...RF-065	Envío con tracking, transiciones de estado, devolución y bandeja de pendientes	OK
CP-074	RF-057	Reembolso de pago aprobado (operación exclusiva del rol ADMIN)	OK

8. Conclusiones y recomendaciones

Síntesis de la ejecución

Hallazgos

- Los **88 casos** de la matriz se ejecutaron sobre el despliegue real con **88 aprobados y 0 con fallo**.
- El flujo completo de negocio (registro → catálogo → carrito → checkout → pago → factura → envío → devolución) se comporta de forma coherente.
- La seguridad por rol y el ownership de recursos se mantienen: el acceso anónimo está restringido, el CORS rechaza orígenes externos y las operaciones exclusivas del rol ADMIN (como el reembolso) no son delegables.
- Los precios del checkout se resuelven siempre en el servidor (no se aceptan precios del cliente), con precisión decimal verificada (RNF-026).
- La no-sobreventa (RNF-024) queda evidenciada con la prueba de concurrencia sobre stock limitado.

Recomendaciones

- Complementar con pruebas de carga (aumentar **CP056_LOOPS** y/o hilos) en un entorno aislado para validar el objetivo de 100.000 productos.
- Automatizar en CI la ejecución del plan (`jmeter -n ...`) con el JTL como evidencia en cada entrega.
- Limpiar periódicamente los datos transitorios de prueba (usuarios `cp001.*`, productos «JMeter», pedidos de prueba) generados por la suite en el entorno.
- Documentar en `docs/plan_jmeter.md` la trazabilidad ejecución → resultado con los valores de este informe.

9. Anexos

Comandos de reproducción y artefactos generados

Estructura del plan JMeter (docs/knstore_test_plan.jmx): 6 grupos por rol, 88 casos (CP-001...CP-088), 113 muestreadores en total (incluidos apoyos) y 288 listeners (3 por cada caso + resúmenes y gráficos de sección y de toda la suite).

Ejecución y generación de reportes:

```
# 1. Ejecutar toda la suite y generar el dashboard HTML oficial de JMeter
jmeter -n -t docs/knstore_test_plan.jmx -l docs/jmeter/resultados.jtl -e -o docs/jme

# 2. Regenerar este informe con los datos más recientes (desde la raíz del repo)
python3 tools/?.py # ver docs/ – los datos se leen de docs/jmeter/resultados.jtl

# 3. Ejecutar solo resultados (sin dashboard) o ajustar la carga de CP-056
jmeter -n -t docs/knstore_test_plan.jmx -l resultados.jtl -JCP056_LOOPPS=100
```

Artefactos: docs/jmeter/resultados.jtl (datos crudos) · el dashboard oficial de JMeter (percentiles, peticiones/segundo y tiempos sobre tiempo) se puede regenerar con -e -o si se desea · docs/knstore_test_plan.jmx (plan) · docs/plan_jmeter.md (matriz de casos).

Informe autogenerado a partir de la ejecución de Apache JMeter · Plan de pruebas KN-Store · docs/jmeter/informe_knstore.html